

Vorlesung 13: §4.2 Totale Ableitungen | §4.3 Mittelwertsatz

§4.2 Totale Ableitungen | §4.3 Mittelwertsatz

Warum dieses Kapitel?

Vorlesung 13 führt die Beweise zur totalen Differenzierbarkeit weiter, behandelt die Kettenregel in mehreren Dimensionen und verbindet totale Ableitung mit Richtungsableitungen. Am Ende steht ein Mittelwertsatz in Integralform. Das ist die mehrdimensionale Version der Aussage: Differenzen werden durch Ableitungen entlang der Verbindungsstrecke kontrolliert.

1 Differenzierbarkeit und Jacobi-Matrix

Satz 4.7 – Erinnerung

Sei $D \subset \mathbb{R}^n$ offen und $f : D \rightarrow \mathbb{R}^m$.

- (1) Ist f in $x \in D$ total differenzierbar, dann ist f partiell differenzierbar und

$$Df(x) = J_f(x).$$

- (2) Ist f in einer Umgebung von x partiell differenzierbar und sind die partiellen Ableitungen stetig in x , dann ist f total differenzierbar in x .

Beweisidee zu (1)

Aus totaler Differenzierbarkeit folgt

$$f(x+h) = f(x) + Df(x)h + \omega(h), \quad \frac{\|\omega(h)\|}{\|h\|} \rightarrow 0.$$

Setze $h = h_i e^{(i)}$. Dann

$$\frac{f(x + h_i e^{(i)}) - f(x)}{h_i} = Df(x)e^{(i)} + \frac{\omega(h_i e^{(i)})}{h_i} = Df(x)e^{(i)} + o(1).$$

Die i -te Spalte von $Df(x)$ ist also die i -te partielle Ableitung. Daher $Df(x) = J_f(x)$.

Beweisidee zu (2) fuer $n = 2, m = 1$

Fuer $h = (h_1, h_2)$ zerlegt man

$$f(x+h) - f(x) = f(x_1 + h_1, x_2 + h_2) - f(x_1 + h_1, x_2) + f(x_1 + h_1, x_2) - f(x).$$

Mit dem eindimensionalen Mittelwertsatz folgt

$$f(x+h) - f(x) = h_1 \partial_1 f(x) + h_2 \partial_2 f(x) + h_1 \omega_1(h) + h_2 \omega_2(h),$$

wobei $\omega_i(h) \rightarrow 0$, weil die partiellen Ableitungen stetig sind. Damit

$$f(x+h) - f(x) = J_f(x)h + o(\|h\|).$$

Also ist f total differenzierbar.

Quadratische Form

Sei $C \in \mathbb{R}^{n \times n}$ und

$$f(x) = (x, Cx)_2 = x^T C x.$$

Dann

$$f(x+h) = (x+h)^T C (x+h) = x^T C x + x^T C h + h^T C x + h^T C h.$$

Der lineare Anteil ist

$$(x^T C + h^T \text{ linear}) \Rightarrow Df(x)h = x^T (C + C^T)h.$$

Also

$$Df(x) = x^T (C + C^T), \quad \nabla f(x) = (C + C^T)x.$$

Der Rest $h^T C h$ ist $O(\|h\|^2) = o(\|h\|)$.

2 Kettenregel

Satz 4.9 – Kettenregel

Seien $D_g \subset \mathbb{R}^m$, $D_f \subset \mathbb{R}^n$ offen,

$$g : D_g \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad f : D_f \rightarrow \mathbb{R}^r,$$

und $g(x) = y \in D_f$. Sind g in x und f in $y = g(x)$ differenzierbar, dann ist

$$h = f \circ g$$

in x differenzierbar und

$$D_x h(x) = D_y f(g(x)) D_x g(x).$$

Die Reihenfolge ist wichtig: Es ist ein Matrixprodukt.

Dimensionen kontrollieren

Wenn $g : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ und $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^r$, dann

$$Dg(x) \in \mathbb{R}^{n \times m}, \quad Df(g(x)) \in \mathbb{R}^{r \times n}.$$

Also

$$D(f \circ g)(x) = Df(g(x)) Dg(x) \in \mathbb{R}^{r \times m}.$$

Das passt genau zu $f \circ g : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^r$.

Beweisidee der Kettenregel

Schreibe

$$g(x+\xi) = g(x) + Dg(x)\xi + \omega_g(\xi) = y + \eta,$$

mit $\omega_g(\xi) = o(\|\xi\|)$ und

$$f(y+\eta) = f(y) + Df(y)\eta + \omega_f(\eta), \quad \omega_f(\eta) = o(\|\eta\|).$$

Einsetzen liefert

$$(f \circ g)(x+\xi) = (f \circ g)(x) + Df(y) Dg(x)\xi + \underbrace{Df(y)\omega_g(\xi)}_{\omega(\xi)} + \omega_f(\eta).$$

Man zeigt dann $\omega(\xi) = o(\|\xi\|)$, weil lineare Abbildungen beschränkt sind und $\eta = O(\|\xi\|)$.

3 Richtungsableitung

Definition und Lemma 4.10 – Richtungsableitung

Sei $D \subset \mathbb{R}^n$ offen, $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ in $x \in D$ differenzierbar und $v \in \mathbb{R}^n$ mit $\|v\|_2 = 1$. Dann existiert die Ableitung in Richtung v :

$$\frac{\partial f}{\partial v}(x) := \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x + tv) - f(x)}{t}.$$

Es gilt

$$\frac{\partial f}{\partial v}(x) = (\nabla f(x), v)_2.$$

Beweis mit Kettenregel

Definiere die Kurve

$$\xi(t) = x + tv.$$

Dann ist $h = f \circ \xi$ eine eindimensionale Funktion und

$$\frac{\partial f}{\partial v}(x) = h'(0).$$

Mit der Kettenregel:

$$h'(t) = Df(\xi(t))\xi'(t) = \nabla f(\xi(t))^T v.$$

Bei $t = 0$ folgt

$$h'(0) = \nabla f(x)^T v = (\nabla f(x), v)_2.$$

Zahlenbeispiel zur Richtungsableitung

Sei $f(x, y) = x^2 + 3xy$ und $x_0 = (1, 2)$. Dann

$$\nabla f(x, y) = \begin{pmatrix} 2x + 3y \\ 3x \end{pmatrix}, \quad \nabla f(1, 2) = \begin{pmatrix} 8 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Für die Richtung $v = \frac{1}{\sqrt{5}}(1, 2)$ gilt

$$\frac{\partial f}{\partial v}(1, 2) = \begin{pmatrix} 8 \\ 3 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \frac{14}{\sqrt{5}}.$$

Achtung

Existenz aller Richtungsableitungen reicht nicht für totale Differenzierbarkeit. Richtungsableitungen testen Geraden durch den Punkt; totale Differenzierbarkeit verlangt eine einheitliche lineare Approximation für alle kleinen h .

4 Mittelwertsatz in mehreren Dimensionen

Satz 4.11 – Mittelwertsatz, skalare Funktion

Sei $D \subset \mathbb{R}^n$ offen, $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ stetig differenzierbar, $x \in D$ und $h \in \mathbb{R}^n$ so, dass $x + sh \in D$ fuer alle $s \in [0, 1]$. Dann gilt

$$f(x + h) - f(x) = \left(\int_0^1 \nabla f(x + sh) \, ds, h \right)_2.$$

Aequivalent:

$$f(x + h) - f(x) = \int_0^1 \nabla f(x + sh)^T h \, ds.$$

Satz 4.11 – Vektorfunktion

Ist $f : D \rightarrow \mathbb{R}^m$ stetig differenzierbar mit Jacobi-Matrix J_f , dann

$$f(x + h) - f(x) = \left(\int_0^1 J_f(x + sh) \, ds \right) h.$$

Das Integral einer Matrix wird komponentenweise verstanden.

Beweisidee mit Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung

Setze fuer jede Komponente

$$g_j(s) = f_j(x + sh), \quad s \in [0, 1].$$

Dann

$$f_j(x + h) - f_j(x) = g_j(1) - g_j(0) = \int_0^1 g'_j(s) \, ds.$$

Mit der Kettenregel

$$g'_j(s) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f_j}{\partial x_i}(x + sh) h_i.$$

Zusammen ergibt dies die Matrixform

$$f(x + h) - f(x) = \left(\int_0^1 J_f(x + sh) \, ds \right) h.$$

Zahlenbeispiel zum Mittelwertsatz

Sei $f(x, y) = x^2 + y^2$, $x = (1, 0)$ und $h = (2, 1)$. Dann $x + h = (3, 1)$ und

$$\nabla f(x + sh) = \begin{pmatrix} 2(1 + 2s) \\ 2s \end{pmatrix}.$$

Also

$$\int_0^1 \nabla f(x + sh) \, ds = \begin{pmatrix} \int_0^1 (2 + 4s) \, ds \\ \int_0^1 2s \, ds \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Damit

$$f(3, 1) - f(1, 0) = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = 9.$$

Direkt: $f(3, 1) - f(1, 0) = 10 - 1 = 9$.

Achtung

Fuer $m = 1$ gibt es sogar ein $\tau \in (0, 1)$ mit

$$f(x + h) - f(x) = \nabla f(x + \tau h)^T h.$$

Fuer $m \geq 2$ gilt das im Allgemeinen nicht mit einem gemeinsamen τ fuer alle Komponenten. Jede Komponente kann ihr eigenes Zwischenwert- τ haben.

Resultat	Formel	Merksatz
Kettenregel	$D(f \circ g) = Df(g)Dg$	Matrixreihenfolge beachten
Richtungsableitung	$\partial_v f = \nabla f \cdot v$	Gradient misst steilste lineare Aenderung
Mittelwertsatz	$f(x + h) - f(x) = \int_0^1 J_f(x + sh) ds h$	Ableitung entlang Strecke integrieren

Pruefungsscheckliste – Vorlesung 13

- | | | |
|--------------------------|--|------------------|
| ☐ | Aus totaler Differenzierbarkeit partielle Differenzierbarkeit und $Df = J_f$ zeigen. | → Satz 4.7(1) |
| ☐ | Stetige partielle Ableitungen als Hauptkriterium fuer totale Differenzierbarkeit nutzen. | → Satz 4.7(2) |
| ☐ | Quadratische Form $x^T C x$ ableiten. | → Beispiel |
| ☐ | Kettenregel mit korrekter Matrixreihenfolge formulieren. | → Satz 4.9 |
| ☐ | Dimensionen von $Df(g(x))Dg(x)$ kontrollieren. | → Dimensionen |
| ☐ | Richtungsableitung definieren und als Skalarprodukt mit Gradient berechnen. | → Lemma 4.10 |
| ☐ | Begründen, warum Richtungsableitungen nicht totale Differenzierbarkeit garantieren. | → Warnbox |
| ☐ | Mittelwertsatz fuer $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ und $f : D \rightarrow \mathbb{R}^m$ angeben. | → Satz 4.11 |
| ☐ | Unterschied $m = 1$ vs. $m \geq 2$ beim klassischen Zwischenwert- τ erklären. | → letzte Warnbox |
-